$$2FeSO_4 + H_2SO_4 + H_2O_2 \rightarrow Fe_2(SO_4)_3 + 2H_2O$$

காரஊடகத்தில்,

$$HO_2^- + OH^- \rightarrow O_2 + H_2O + 2\,e^-$$

$$(E^0 = +\,0.08\ V)$$

எடுத்துக்காட்டாக,

$$2KMnO_4\,(aq) + 3\,H_2O_2\,(aq) \downarrow$$

$$2MnO_2 + 2\,KOH + 2\,H_2O + 3O_2\,(g)$$

4.7.3. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் பயன்கள்

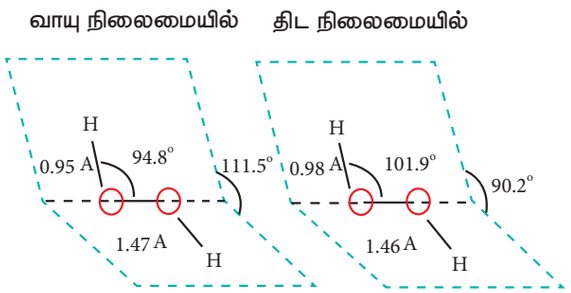
ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் ஆக்சிஜனேற்றும் திறன் மற்றும் இதனால் உருவாகும் வினைபொருட்களான நீர் மற்றும் ஆக்சிஜனின் தீங்கற்ற தன்மையாலும், இது பல்வேறு பயன்களைக் கொண்டுள்ளது. நீரைச் சுத்திகரிக்கும் செயல்முறைகளில் மாசுக்களை ஆக்சிஜனேற்றம் அடையச் செய்யவும், வீரியம் குறைந்த புரைத்தடுப்பானாகவும், துணி, காகிதம், முடி பாதுகாப்பு தொழிற்சாலைகளில் வெளுக்கும் பொருளாகவும் பயன்படுகிறது.

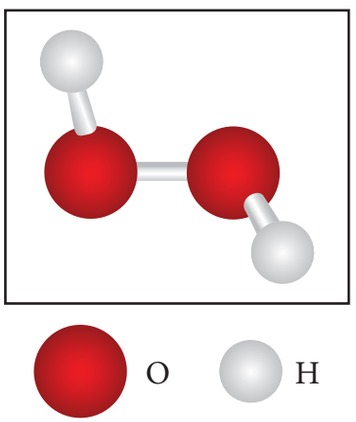
பழங்கால ஓவியங்களில், வெண்மை நிறத்திற்கு பயன்படுத்தப்படும் நிறமிப் பொருளான $Pb_3(OH)_2(CO_3)_2$ ஆனது காற்றில் உள்ள ஹைட்ரஜன் சல்பைடுடன் வினைபுரிவதால் கருமை நிற லெட்சல்பைடு உருவாவதன் காரணமாக, வெண்மை நிறம் இழக்கப்படுகிறது. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடானது கருமைநிற லெட்சல்பைடினை வெண்மைநிற லெட்சல்பேட்டாக மாற்றுவதால், ஓவியங்களின் நிறம் மீளப் பெறப்படுகிறது.

$$PbS + 4H_2O_2 \rightarrow PbSO_4 + 4\,H_2O$$

4.7.4. ஹைட்ரஜன் பெராக்சைடின் அமைப்பு

வாயு நிலைமை மற்றும் திட நிலைமை ஆகிய இரு நிலைமைகளிலும் இம் மூலக்கூறு, சாய்வு வசஅமைப்பினைக் கொண்டுள்ளது. ஒவ்வொரு ஆக்சிஜன் மீதுள்ள தனித்த எலக்ட்ரான்களுடன், OH பிணைப்பின் விலக்கு இடைவினை காரணமாக இவ்வமைப்பு ஏற்படுகிறது. மேலும், இது ஒற்றைப் பிணைப்பின் வழியே ஏற்படும் சுழற்சித் தடையினை பெற்றுள்ள சிறிய மூலக்கூறாகும்.





படம் 4.5 H_2O_2ன் அமைப்பு

H_2O_2 ஆனது ஒரே தளத்தில் அமையாத வடிவமைப்பினைப் பெற்றுள்ளது. வாயு நிலைமை மற்றும் திட நிலைமையில் மூலக்கூறு வடிவமைப்பின் பரிமாணங்கள் படம் 4.5ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. வடிவமைப்பினைப் பொருத்தவரையில், இரண்டு OH^- தொகுதிகளும் ஒரே தளத்தில் அமையாத இருதள (dihedral) வடிவமைப்பின் மூலம் H_2O_2வை குறிப்பிடலாம். பகுதியளவு திறந்து வைக்கப்பட்டுள்ள புத்தகத்தின், அச்சில் ஆக்சிஜன் அணுக்களும், இரு பக்கங்களிலும்

11th Chemistry Chapter-4 Vol-1 TM.indd 124 12-01-2023 10:59:40